

系统科学与数学

Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

ISSN 1000-0577, CN 11-2019/O1

《系统科学与数学》网络首发论文

题目：一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法及其在图像恢复中的应用
作者：古恒洋，杜学武
网络首发日期：2024-07-21
引用格式：古恒洋，杜学武. 一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法及其在图像恢复中的应用[J/OL]. 系统科学与数学.
<https://link.cnki.net/urlid/11.2019.O1.20240719.1003.010>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法及其在图像恢复中的应用^{*}

古恒洋¹ 杜学武¹

(1. 重庆师范大学数学科学学院, 重庆 401331)

摘要 在求解无约束优化问题的传统梯度类方法中, 共轭梯度法具有存储量小、迭代格式简单和计算速度快等优点. Barzilai-Borwein(BB)梯度法是对最速下降法的一类改进算法, 它们具有良好的理论收敛性且能避免最速下降法的锯齿现象. 谱共轭梯度法是结合了BB梯度法中一个步长公式的一类具有良好计算效果的共轭梯度法. 本文将一族Dai-Kou(DK)共轭梯度法中的参数与BB梯度法中的另一个步长公式相关联, 并结合具有较好理论收敛性的Fletcher-Reeves(FR)共轭梯度法以及具有良好计算效果的Polak-Ribière-Polyak(PRP)共轭梯度法的一个变形, 给出一类具有凸组合形式的混合截断共轭梯度法. 为了提高该类方法的数值性能, 我们结合重启策略和谱共轭梯度法的思想, 进一步给出一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法. 谱参数的设计使得本文的方法不依赖任何线搜索即具有充分下降性. 数值试验结果表明, 本文给出的算法比DK、DK+、PRP和一个混合Dai-Yuan(HDY)共轭梯度算法具有更好的数值表现. 最后, 我们还将本文的算法应用于图像恢复问题, 进一步验证了本文算法的有效性.

关键词 共轭梯度法, 谱共轭梯度法, 全局收敛性, 充分下降性, 图像恢复.

MR(2000)主题分类号 90C30, 65K05, 68U10
DOI

A Class of Hybrid Truncated Spectral Conjugate Gradient Methods with a Restart Step and Their Applications in Image Restoration

GU Hengyang¹ DU Xuewu¹

(1. School of Mathematical Sciences, Chongqing Normal University, Chongqing 401331)

Abstract Among traditional gradient-like methods for solving unconstrained optimization problems, conjugate gradient method has the advantages of small storage requirement, simple iterative form and fast speed of computation. Barzilai-Borwein (BB) gradient methods are a class of improved algorithms for steepest

^{*}国家自然科学基金项目(12171064,12371258), 重庆师范大学科研创新基金(YKC23001)资助课题.

通信作者: 杜学武, Email: 20130210@cqnu.edu.cn.

descent method. They have good theoretical convergence and can avoid the zigzag phenomenon of steepest descent method. Spectral conjugate gradient methods are a class of conjugate gradient methods with good numerical performance and they use one of stepsizes in BB gradient methods as the spectral parameter. In this paper, we choose the parameter in a family of Dai-Kou (DK) conjugate gradient methods as the negative of the reciprocal of another stepsize in the BB gradient methods. Furthermore, by combining Fletcher-Reeves (FR) conjugate gradient method which has good theoretical convergence with a variant of Polak-Ribière-Polyak (PRP) conjugate gradient method which has good computational performance, we present a class of hybrid truncated conjugate gradient methods with a convex combination form. In order to improve the numerical performance of this class of methods, we present a class of hybrid truncated spectral conjugate gradient methods with a restart step by combining a restart strategy and the idea of spectral conjugate gradient method. The choice of the spectral parameter guarantees that the methods in this paper possess the sufficient descent property without relying on any line search. Numerical experiment results show that the algorithm given in this paper has better numerical performance than the DK, DK+, PRP and a hybrid Dai-Yuan (HDY) conjugate gradient algorithms. Finally, we verify again the effectiveness of our algorithm by applying them for solving image restoration problems.

Keywords Conjugate gradient method, spectral conjugate gradient method, global convergence, sufficient descent, image restoration.

1 引言

考虑无约束优化问题

$$\min_{x \in R^n} f(x), \quad (1.1)$$

其中 $f: R^n \rightarrow R$ 为连续可微函数. 共轭梯度法具有良好的理论收敛性和存储量小及计算格式简单等优点, 因而特别适合求解当 n 很大时的大规模优化问题(1.1). 共轭梯度法的迭代格式如下:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k, \quad (1.2)$$

$$d_k = \begin{cases} -g_k, & k = 1; \\ -g_k + \beta_k d_{k-1}, & k \geq 2, \end{cases} \quad (1.3)$$

其中 $g_k = \nabla f(x_k)$ 为迭代点 x_k 处的梯度, d_k 是搜索方向, α_k 是通过某种线搜索获得的步长, β_k 称为共轭梯度参数.

不同的共轭梯度参数 β_k 对应着有不同的共轭梯度法, 不同的共轭梯度法具有互不相同的理论收敛性和数值表现. 经典的共轭梯度法包括 Fletcher-Reeves(FR)^[1], Polak-Ribière-Polyak(PRP)^[2,3], Hestenes - Stiefel(HS)^[4], Conjugate Descent(CD)^[5], Liu - Storey(LS)^[6] 和 Dai-Yuan(DY)^[7] 共轭梯度法等, 其中 β_k 的公式分别如下

$$\beta_k^{\text{FR}} = \frac{\|g_k\|^2}{\|g_{k-1}\|^2}, \quad \beta_k^{\text{PRP}} = \frac{g_k^T y_{k-1}}{\|g_{k-1}\|^2}, \quad \beta_k^{\text{HS}} = \frac{g_k^T y_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}},$$

$$\beta_k^{\text{CD}} = \frac{\|g_k\|^2}{-g_{k-1}^T d_{k-1}}, \quad \beta_k^{\text{LS}} = \frac{g_k^T y_{k-1}}{-g_{k-1}^T d_{k-1}}, \quad \beta_k^{\text{DY}} = \frac{\|g_k\|^2}{d_{k-1}^T y_{k-1}},$$

这里 $\|\cdot\|$ 表示欧氏范数, $y_{k-1} = g_k - g_{k-1}$. FR, CD和DY方法具有较好的理论收敛性, 而PRP, HS和LS方法则具有较好的数值表现. 为了获得具有更好理论收敛性或数值性能的共轭梯度法, 国内外学者对以上的经典共轭梯度法做了大量的修正及改进工作.

为了结合FR方法良好的全局收敛性和PRP方法较好的数值性能, Touati和Storey 在文献[8]中将Al-Baali关于FR方法收敛性的结果推广到了 $\beta_k \in [0, \beta_k^{\text{FR}}]$ 的任何方法.

Gilbert and Nocedal在文献[9]中进一步将 β_k 拓展为

$$\beta_k \in [-\beta_k^{\text{FR}}, \beta_k^{\text{FR}}]. \quad (1.4)$$

为了改进算法的数值效果和理论性质, Dai和Yuan在文献[10]中基于DY方法和HS方法提出了两种混合型共轭梯度法:

$$\begin{aligned} \beta_k &= \max \{-c\beta_k^{\text{DY}}, \min \{\beta_k^{\text{HS}}, \beta_k^{\text{DY}}\}\}, \\ \beta_k &= \max \{0, \min \{\beta_k^{\text{HS}}, \beta_k^{\text{DY}}\}\}. \end{aligned} \quad (1.5)$$

2013年, DK等^[11]提出了一类数值性能良好的共轭梯度法, 其中 β_k 取为

$$\beta_k = \frac{g_k^T y_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}} - \left(\tau_{k-1} + \frac{\|y_{k-1}\|^2}{(s_{k-1}^T y_{k-1})} - \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{\|s_{k-1}\|^2} \right) \frac{g_k^T s_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}}. \quad (1.6)$$

2015年, Jian等^[12]结合FR方法和PRP方法提出了一个混合共轭梯度法, 其中 β_k 取为

$$\beta_k = \frac{\|g_k\|^2 - \max \left\{ 0, \frac{\|g_k\|}{\|g_{k-1}\|} g_k^T g_{k-1} \right\}}{\max \left\{ \|g_{k-1}\|^2, d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1}) \right\}}. \quad (1.7)$$

该方法不依赖线搜索条件即具有下降性, 且在Wolfe线搜索条件下具有全局收敛性.

2018年, Stanimirovic^[13]将共轭梯度法与BFGS拟牛顿法相结合, 提出了一个新的混合共轭梯度法, 其中 β_k 取为

$$\beta_k = \max \{0, \min \{\beta_k^{\text{LS}}, \beta_k^{\text{CD}}\}\}. \quad (1.8)$$

2023年, Tang^[14]对经典的共轭梯度参数的分子和分母进行修正, 从而构造出一类新的混合截断共轭梯度参数:

$$\beta_k = \frac{\|g_k\|^2 - \max \left\{ 0, \frac{\|g_k\|}{\|g_{k-1}\|} g_k^T g_{k-1} \right\}}{\max \left\{ \|g_{k-1}\|^2, \eta_k^T (g_k - g_{k-1}) \right\}}. \quad (1.9)$$

1988年, Barzilai和Borwein^[15]提出了两个梯度算法, 称为BB梯度法或者两点梯度法. 与最速下降法相比, BB梯度法每步迭代需要更少的计算量. 同时, BB梯度法能够避免产生最速下降法的锯齿现象. BB梯度法的迭代格式如下:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k, \quad d_k = -g_k, \quad (1.10)$$

步长 α_k 有以下两个取法:

$$\alpha_k^{BB1} = \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{y_{k-1}^T y_{k-1}}, \quad \alpha_k^{BB2} = \frac{s_{k-1}^T s_{k-1}}{s_{k-1}^T y_{k-1}}, \quad (1.11)$$

其中 $s_{k-1} = x_k - x_{k-1}$, $y_{k-1} = g_k - g_{k-1}$.

常用的Wolfe线搜索条件为

$$\begin{cases} f(x_k + \alpha_k d_k) \leq f(x_k) + \delta \alpha_k g_k^T d_k, \\ g(x_k + \alpha_k d_k)^T d_k \geq \sigma g_k^T d_k, \end{cases} \quad (1.12)$$

强Wolfe线搜索条件为

$$\begin{cases} f(x_k + \alpha_k d_k) \leq f(x_k) + \delta \alpha_k g_k^T d_k, \\ -\sigma |g_k^T d_k| \leq g(x_k + \alpha_k d_k)^T d_k \leq \sigma |g_k^T d_k|, \end{cases} \quad (1.13)$$

其中 $0 < \delta < \sigma < 1$.

2 动机和新算法

由于BB^[15]梯度法具有良好的理论收敛性, 而DK^[14]方法具有良好的数值效果, 我们将结合这两个方法构造出一个新的共轭梯度参数. 对于DK共轭梯度法, 我们将其 β_k 中的参数 τ_k 选取为 $\tau_k = -\frac{1}{\alpha_k^{BB1}} = -\frac{y_{k-1}^T y_{k-1}}{s_{k-1}^T y_{k-1}}$, 则可得到一个新的共轭梯度参数

$$\beta_k^{BCG} = \frac{g_k^T y_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}} + \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{\|s_{k-1}\|^2} \frac{g_k^T s_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}}. \quad (2.1)$$

众所周知, FR共轭梯度法的一个缺点是, 当搜索方向与梯度方向正交时, 通常会致相继的两个迭代点 x_k 与 x_{k-1} 之间的距离较小, 即 $x_k \approx x_{k-1}$, 此时, FR方法就会陷入停滞. 而对于HS和PRP共轭梯度法, 当 $x_k \approx x_{k-1}$ 时, 有 $\beta_k^{HS} \approx \beta_k^{PRP} \approx 0$, 于是, 根据

$$d_k = -g_k + \beta_k d_{k-1}, \quad (2.2)$$

就有 $d_k = -g_k$, 此时HS方法和PRP方法将以负梯度方向重启, 而不会像FR方法那样继续产生短步. 为此, 我们基于FR方法的良好理论收敛性和公式(2.1), 给出如下的混合截断共轭梯度参数:

$$\beta_k^{GH} = \max \{0, \min \{\beta_k^{BCG}, \beta_k^{FR}\}\}, \quad (2.3)$$

即

$$\beta_k^{GH} = \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{g_k^T y_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}} + \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{\|s_{k-1}\|^2} \frac{g_k^T s_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}}, \beta_k^{FR} \right\} \right\}, \quad (2.4)$$

其中

$$0 \leq \beta_k^{GH} \leq \beta_k^{FR}. \quad (2.5)$$

可以证明, 采用共轭梯度参数 β_k^{GH} 的方法具有良好的理论收敛性.

从结构上我们可以从公式(2.5)看出此参数具有FR的结构. 对此我们为了希望参数具有好的数值效果, 结合Huang等人^[16]的参数以凸组合构造一种新的混合截断参数, 其

参数如下:

$$\beta_k^* = \lambda \times \left(\frac{g_k^T (g_k - \frac{g_k^T g_{k-1}}{\|g_{k-1}\|^2} g_{k-1})}{\|g_{k-1}\|^2} \right) + (1 - \lambda) \times \max \left\{ 0, \min \left\{ \frac{g_k^T y_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}} + \frac{s_{k-1}^T y_{k-1}}{\|s_{k-1}\|^2} \frac{g_k^T s_{k-1}}{d_{k-1}^T y_{k-1}}, \beta_k^{FR} \right\} \right\}, \quad (2.6)$$

其中 $0 \leq \lambda \leq 1$, 以上构造的参数还是具有FR方法的结构, 为了避免FR缺点, 我们在此参数的基础上结合DK提出的重启策略, $d_k = -g_k + \eta \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|d_{k-1}\|^2} d_{k-1}$ 得到新的算法参数.

谱共轭梯度法结合了Barzilai和Borwein的思想引入谱的概念, 同时对于某些优化问题, BB方法比最快速下降法表现出更优越的数值性能, 并且优于其他几种方法. 基于此, Birgin和Martinez^[17]利用谱性质结合共轭梯度法, 得到谱共轭梯度法, 格式如下:

$$d_k = \begin{cases} -g_k, & k = 1; \\ -\theta_k g_k + \beta_k d_{k-1}, & k \geq 2, \end{cases} \quad (2.7)$$

$$\theta_k = \frac{s_{k-1}^T s_{k-1}}{s_{k-1}^T y_{k-1}}. \quad (2.8)$$

当 $\theta_k = 1$ 时, 谱共轭梯度法便化为经典共轭梯度方法. 文献^[18]提出了修改后的校正后的谱PRP方法如下:

$$d_k = \begin{cases} -g_k, & k = 1; \\ -\theta_k g_k + \beta_k d_{k-1}, & k \geq 2, \end{cases} \quad (2.9)$$

θ_k 由条件 $g_k^T d_k = -\|g_k\|^2$ 得到, 即:

$$\theta_k^{DPRP} = 1 + \beta_k \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|g_k\|^2}, \beta_k^{DPRP} = \frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{\|g_{k-1}\|^2} - \mu \frac{\|g_k - g_{k-1}\|^2 g_k^T d_{k-1}}{\|g_{k-1}\|^4} \quad (\mu \geq \frac{1}{4}). \quad (2.10)$$

最后, 基于前面的动机, 同时为了避免精确线搜索带来的数值缺陷. 我们基于充分下降条件 $g_k^T d_k = -\|g_k\|^2$ 设计了谱参数. 设计了带有BB步长的混合截断谱共轭梯度方法:

$$d_k = \begin{cases} -g_k, & k = 1; \\ -\bar{\theta}_k g_k + \beta_k^* d_{k-1}, & k \geq 2, g_k^T g_{k-1} \neq 0; \\ -\hat{\theta}_k g_k + \eta \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|d_{k-1}\|^2} d_{k-1}, & k \geq 2, g_k^T g_{k-1} = 0, \end{cases} \quad (2.11)$$

其中

$$\bar{\theta}_k = 1 + \beta_k^* \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|g_k\|^2}, \quad \hat{\theta}_k = 1 + \eta \frac{(g_k^T d_{k-1})^2}{\|d_{k-1}\|^2 \|g_k\|^2} \quad (0 \leq \eta < 1). \quad (2.12)$$

基于搜索方向及强Wolfe线搜索准则, 下面给出本文的算法步骤.

初始步: 任取初始点 $x_1 \in R^n$, 参数 $0 < \delta < \sigma < 1, 0 < r \leq 1, 0 \leq \eta < 1$, 给定终止步 $\varepsilon > 0, d_1 = -g_1$, 置 $k=1$.

步骤1: 若 $\|g_k\| \leq \varepsilon$, 则停止, 否则转入步骤2.

步骤2: 采用强Wolfe线搜索条件计算步长 α_k .

步骤3: 按 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k g_k$ 产生新的迭代点, 计算 g_{k+1} , 并由(2.6),(2.11),(2.12)式计算搜索方向 d_{k+1} .

步骤4: 令 $k = k + 1$, 返回步骤1.

3 充分下降性和全局收敛性分析

为了得到本文算法的充分下降性以及全局收敛性, 首先给出下面两个关于目标函数的基本假设.

(H1): 目标函数 $f(x)$ 在水平集 $\Lambda = \{x \in R^n | f(x) \leq f(x_1)\}$ 上有界, 其中 x_1 为本文算法的初始点.

(H2): 目标函数 $f(x)$ 在水平集 Λ 的一个领域 U 内可微, 且其梯度函数 $g(x)$ 满足Lipschitz条件, 即存在 $L > 0$, 使 $\|g(x) - g(y)\| \leq L \|x - y\|, \forall x, y \in U$.

根据以下引理可知, 本文的算法的搜索方向恒具有充分下降性.

引理3.1 算法的搜索方向满足

$$g_k^T d_k = -\|g_k\|^2.$$

对任意的 $k \geq 1$ 成立.

证 其中 $\|\cdot\|$ 为欧氏范数, 显然有当 $k=1$ 时 $g_1^T d_1 = -\|g_1\|^2$, 以下证明当 $k \geq 2$ 时本文算法也具有充分下降性

(i) 当 $k \geq 2$, 且 $g_k^T g_{k-1} \neq 0$ 时: 即 $d_k = -\bar{\theta}_k g_k + \beta_k^* d_{k-1}$, 有

$$g_k^T d_k = -\bar{\theta}_k \|g_k\|^2 + \beta_k^* g_k^T d_{k-1} \quad (3.1)$$

$$= -(1 + \beta_k^* \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|g_k\|^2}) \|g_k\|^2 + \beta_k^* g_k^T d_{k-1} \quad (3.2)$$

$$= -\|g_k\|^2. \quad (3.3)$$

(ii) 当搜索方向为重启时, 即 $d_k = -\hat{\theta}_k g_k + \eta \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|d_{k-1}\|^2} d_{k-1}$, 有

$$\frac{g_k^T d_k}{\|g_k\|^2} = \frac{-(1 + \eta \frac{(g_k^T d_{k-1})^2}{\|d_{k-1}\|^2 \|g_k\|^2}) \|g_k\|^2 + \eta \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|d_{k-1}\|^2} g_k^T d_{k-1}}{\|g_k\|^2} \quad (3.4)$$

$$= -(1 + \eta \frac{(g_k^T d_{k-1})^2}{\|d_{k-1}\|^2 \|g_k\|^2}) + \eta \frac{(g_k^T d_{k-1})^2}{\|d_{k-1}\|^2 \|g_k\|^2} \quad (3.5)$$

$$= -1. \quad (3.6)$$

综上结合(3.3)式以及(3.6)式可知本文算法对 $k \geq 1$ 恒具有充分下降性即:

$$g_k^T d_k = -\|g_k\|^2. \quad (3.7)$$

下面引理给出Zoutendijk^[19]条件, 其在下降迭代算法全局收敛性分析起着重要的作用.

引理3.2 设假设(H1)、(H2)成立, 考虑一般迭代方法 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$, 若搜索方向 d_k 满足下降条件 $g_k^T d_k < 0$, 步长因子 α_k 满足标准Wolfe线搜索时, 则

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(g_k^T d_k)^2}{\|d_k\|^2} < +\infty. \quad (3.8)$$

特别地, 当搜索方向 d_k 满足充分下降条件时, 有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|g_k\|^4}{\|d_k\|^2} < +\infty. \quad (3.9)$$

基于充分下降性 $g_k^T d_k = -\|g_k\|^2$ 和引理(3.2), 可对此建立本文的全局收敛性.

定理3.1 若假设(H1)、(H2)成立, 则由本文算法产生的点列 x_k 满足 $\liminf_{k \rightarrow \infty} \|g_k\| = 0$.

证 用反证法, 假设 $\liminf_{k \rightarrow \infty} \|g_k\| \neq 0$, 并且有 $\gamma > 0, \|g_k\|^2 \geq \gamma$ 和 $\forall k \geq 1$:

(i) 当搜索方向 d_k 为重启方向, 即 $d_k = -\hat{\theta}_k g_k + \eta \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|d_{k-1}\|^2} d_{k-1}$, 将 d_k 两边同时平方有

$$\begin{aligned} \|d_k\|^2 &= \hat{\theta}_k^2 \|g_k\|^2 - 2\hat{\theta}_k \eta \frac{(g_k^T d_{k-1})^2}{\|d_{k-1}\|^2} + \eta^2 \frac{(g_k^T d_{k-1})^2}{\|d_{k-1}\|^4} \|d_{k-1}\|^2 \\ &= (1 + \eta \cos^2 \vartheta_k)^2 \|g_k\|^2 - 2(1 + \eta \cos^2 \vartheta_k) \eta \cos^2 \vartheta_k \|g_k\|^2 + \eta^2 \cos^2 \vartheta_k \|g_k\|^2 \\ &\leq [(2 + 2\eta^2 \cos^4 \vartheta_k) - 2(1 + \eta \cos^2 \vartheta_k) \eta \cos^2 \vartheta_k + \eta^2 \cos^2 \vartheta_k] \|g_k\|^2 \\ &= [2 + (\eta^2 - 2\eta) \cos^2 \vartheta_k] \|g_k\|^2 \\ &\leq 2\|g_k\|^2, \end{aligned}$$

其中 ϑ_k 为 g_k 和 d_{k-1} 的夹角.

(ii) 当 $d_k = -\bar{\theta}_k g_k + \beta_k^* d_{k-1}$, 而且有

$$0 \leq \beta_k^* \leq \frac{\|g_k\|^2}{\|g_{k-1}\|^2}. \quad (3.10)$$

进而由(2.12)式知, 有

$$|\bar{\theta}_k| = |1 + \beta_k^* \frac{g_k^T d_{k-1}}{\|g_k\|^2}| \leq 1 + \frac{\|g_k\|^2}{\|g_{k-1}\|^2} \frac{|g_k^T d_{k-1}|}{\|g_k\|^2} = 1 + \frac{|g_k^T d_{k-1}|}{\|g_{k-1}\|^2}. \quad (3.11)$$

结合强Wolfe线搜索条件(1.13)以及充分下降性(3.7), 得

$$\bar{\theta}_k \leq 1 + \sigma \frac{|g_{k-1}^T d_{k-1}|}{\|g_{k-1}\|^2} = 1 + \sigma. \quad (3.12)$$

将 $d_k = -\bar{\theta}_k g_k + \beta_k^* d_{k-1}$,两边平方可得

$$\|d_k\|^2 = (\beta_k^*)^2 \|d_{k-1}\|^2 + \bar{\theta}_k^2 \|g_k\|^2 - 2\bar{\theta}_k \beta_k^* g_k^T d_{k-1}. \quad (3.13)$$

同时对等式两边同时除以 $\|g_k\|^4$ 并结合(3.10), (3.12)两式以及充分下降(3.7)式得

$$\begin{aligned} \frac{\|d_k\|^2}{\|g_k\|^4} &\leq (\beta_k^*)^2 \frac{\|d_{k-1}\|^2}{\|g_k\|^4} + (\bar{\theta}_k)^2 \frac{1}{\|g_k\|^2} + 2|\bar{\theta}_k| \beta_k^* \frac{|g_k^T d_{k-1}|}{\|g_k\|^4} \\ &\leq (\beta_k^*)^2 \frac{\|d_{k-1}\|^2}{\|g_k\|^4} + (1+\sigma)^2 \frac{1}{\|g_k\|^2} + 2(1+\sigma) \frac{\|g_k\|^2}{\|g_{k-1}\|^2} \frac{|g_k^T d_{k-1}|}{\|g_k\|^4} \\ &\leq \frac{\|g_k\|^4}{\|g_{k-1}\|^4} \frac{\|d_{k-1}\|^2}{\|g_k\|^4} + (1+\sigma)^2 \frac{1}{\|g_k\|^2} + 2\sigma(1+\sigma) \frac{1}{\|g_k\|^2} \\ &= (3\sigma+1)(\sigma+1) \frac{1}{\|g_k\|^2} + \frac{\|d_{k-1}\|^2}{\|g_{k-1}\|^4}, \end{aligned}$$

由此递推可知,

$$\begin{aligned} \frac{\|d_k\|^2}{\|g_k\|^4} &\leq (3\sigma+1)(\sigma+1) \left(\frac{1}{\|g_k\|^2} + \frac{1}{\|g_{k-1}\|^2} \right) + \frac{\|d_{k-2}\|^2}{\|g_{k-2}\|^4} \\ &\leq \dots < (3\sigma+1)(\sigma+1) \sum_{i=2}^k \frac{1}{\|g_i\|^2} + \frac{1}{\|g_1\|^2} \\ &< (3\sigma+1)(\sigma+1) \frac{k-1}{\gamma} + \frac{1}{\gamma} \\ &< (3\sigma+1)(\sigma+1) \frac{k}{\gamma}. \end{aligned}$$

因此

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|g_k\|^4}{\|d_k\|^2} \geq \frac{\gamma}{(3\sigma+1)(\sigma+1)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty. \quad (3.14)$$

这与前面(3.9)式条件矛盾,即证.

4 数值试验

该参数的选取很好的避免了短步长的产生. 将该算法与DK,DK+[¹¹], 以及HDY[¹⁰]和PRP的方法进行数值对比. 本文对来源于CUTEr[²⁰]问题集的53个算例进行数值试验, 测试问题维数在2维到10000维, 问题环境都基于强Wolfe线搜索条件. 试验在Matlab R2016a, windows10企业版操作系统, ASUS电脑8GB内存条件之下进行. 其中参数为: $\delta = 0.01, \sigma = 0.1$ 本文的算法终止条件为以下两种情况之一:

- 1) $\|g_k\|^2 \leq 10^{-6}$,
- 2) 迭代次数 $iter > 10000$,

当终止条件2)出现时就认定该算例失效, 则为NaN相关的, 为了对我们算法效果更直观

的体现, 我们用Dolan和Moré^[21]的性能曲线图进行观察, 图中:

$$\rho_s(T) = \frac{1}{n_p} \text{size}\{p \in P : \log_2 r_{p,s} \leq \tau\}, r_{p,s} = \frac{t_{p,s}}{\min\{t_{p,s} : s \in S\}}, \quad (4.1)$$

其中公式的定义分别为: Size A 为集合 A 的元素数目, P 则是测试问题的问题集, n_p 为问题集的问题数目, S 为算法 s 所组成的算法总和, 其中 $t_{p,s}$ 是 s 对求解问题 p 的计算时间. 表一里的“NaN”比率 $r_{p,s}$ 的值都是 $2\max\{r_{p,s} : s \in S\}$. 其更详细的性能解释参照文献[17]. 总的来说, 曲线越往上走, $\rho(T)$ 所对应的算法效果性能就越好. 图1到图4的中OUR代表本文提出的算法.

从下图中的图1到图4我们可以看到, 本文给出的算法与其它四种算法相比具有较高的数值性能. 从梯度计算次数, 时间性能曲线, 函数计算次数以及迭代次数的图像中可以看出, 我们的算法几乎可以求解90%的测试问题. 而且从曲线走向来看, 本文给出的算法的曲线基本都居于最上方, 比其他四种算法都要好得多. 因此我们的算法具有有效性.

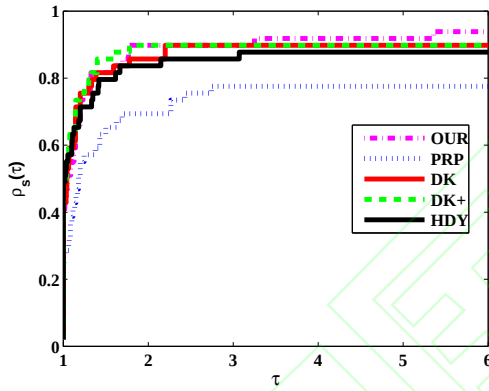


图1 迭代次数

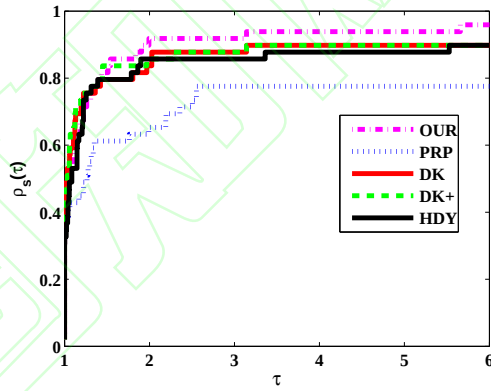


图2 函数计算次数

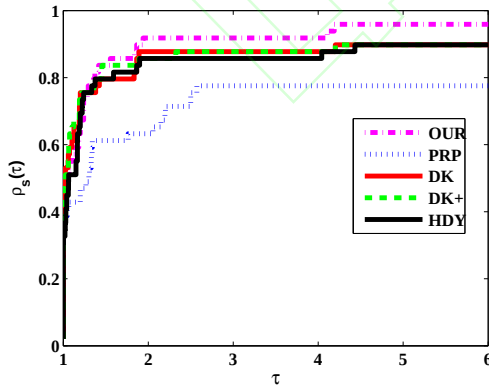


图3 梯度计算次数

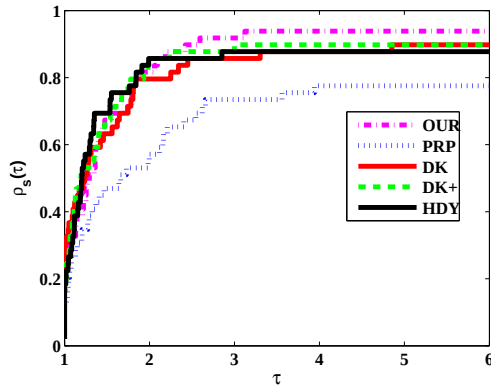


图4 时间性能曲线

表 1 数值结果

维数		OUR	PRP	DK*	DK+	HDY
Problem	n	iter/nfe/nge/t	iter/nfe/nge/t	iter/nfe/nge/t	iter/nfe/nge/t	iter/nfe/nge/t
ARWHEAD	1000	13/289/270/0.110718	9/156/147/4.96E-02	16/307/278/9.89E-02	16/307/278/0.073028	12/296/279/0.050958
BIGGSB1	5000	2155/94/311/17	2155/96/18.979709	2501/5005/2506/1.97E+00	2501/5005/2506/2.87E+00	2501/5005/2506/4.915709
BOX	10000	16/374/355/0.832091	NaN/NaN/NaN/NaN	18/828/807/1.80E+00	20/1046/1023/2.104594	16/459/440/0.762917
COSINE	10000	10/161/152/0.528234	11/159/149/5.66E-01	10/121/112/5.67E-01	10/121/112/0.428119	10/146/137/0.422169
DIXMAANA	3000	7/118/112/0.0342	10/259/246/1.42E-01	8/141/133/9.95E-02	8/141/133/0.051481	7/118/112/0.049145
DIXMAANB	3000	7/142/136/0.043854	10/190/178/1.09E-01	7/145/138/7.79E-02	7/145/138/0.078546	7/142/136/0.057664
DIXMAANC	3000	8/117/109/0.049127	11/158/146/9.16E-02	8/119/110/5.36E-02	8/119/110/0.059225	8/117/109/0.039131
DIXMAAND	3000	9/119/108/0.047405	13/237/222/9.53E-02	8/126/116/5.13E-02	8/126/116/0.055855	9/119/108/0.075862
DIXMAANE	3000	234/781/440/0.300997	224/643/409/2.54E-01	222/551/323/3.14E-01	222/551/323/0.276887	230/573/336/0.193279
DIXMAANF	3000	190/892/587/0.32587	191/573/376/2.20E-01	162/453/283/1.85E-01	162/453/283/0.198868	178/521/336/0.186974
DIXMAANG	3000	232/682/445/0.562846	198/600/401/3.58E-01	159/463/299/3.31E-01	159/463/299/0.22287	176/489/308/0.17606
DIXMAANH	3000	232/1259/993/0.45481	210/629/412/2.94E-01	241/1976/1731/9.88E-01	241/1976/1731/0.731619	283/2114/1826/0.849758
DIXMAANI	3000	3089/7879/4076/4.7372	3090/6432/3322/3.00E	3227/6641/3393/4.31E+00	3227/6641/3393/5.610136	4357/8941/4564/2.992297
DIXMAANJ	3000	318/890/561/0.347783	745/1668/16/1.14E+00	349/828/470/5.11E-01	349/828/470/0.538211	509/1214/700/0.445182
DIXMAANK	3000	2451/824/541/0.544653	2544/5268/2721/2.23E+00	237/680/440/2.89E-01	237/680/440/0.300774	356/870/510/0.298363
DIXMAANL	3000	216/966/625/0.379287	689/1633/939/7.28E-01	251/693/437/4.64E-01	251/693/437/0.306034	266/11/6/0.010136
DQDRTIC	5000	6/11/6/0.006658	6/11/6/1.45E-02	6/11/6/1.14E-02	6/11/6/0.010496	6/11/6/0.010136
DQRTIC	5000	10/1098/1089/0.252094	15/1932/1918/5.16E-0	1/13/1560/1548/4.47E-01	13/1560/1548/0.377691	NaN/NaN/NaN/NaN
EDENSCH	2000	32/592/561/0.285876	33/1495/1463/8.65E-01	29/597/569/3.00E-01	29/597/569/0.347561	28/619/592/0.277311
EG2	1000	8/191/174/0.067319	NaN/NaN/NaN/NaN	8/191/174/1.00E-01	8/202/185/0.078693	0.06439/7/219/203/0.07154
EG2	1000	8/191174/0.07994	NaN/NaN/NaN/NaN	8191/174/7.73E-02	8/202/185/0.100192	0.06439/7/219/203/0.07154
EG2	1000	8/191174/0.080188	NaN/NaN/NaN/NaN	8/191/174/7.71E-02	8/202/185/0.08593	0.06439/7/219/203/0.07154
FMINSRF2	5625	348/6037/5395/9.0667	357/4007/3557/6.01E+00	357/3887/3422/5.74E+00	357/3887/3422/5.803599	398/7219/203/0.093582
FREUROTH	5000	38/1713/1676/2.785183	107/3871/3765/5.83E+00	70/1953/1884/3.25E+00	70/1953/1884/3.664029	44/1858/1815/2.337677
GENROSE	500	1116/71079/118964/6.751182	81030/79849/9.90E	1106/77428/76323/9.07E	1106/77428/76323/9.425191	1137/79227/78091/7.96
LIARWHD	5000	30/2861/2828/2.776	28/2392/2355/2.19E+00	28/2212/2170/1.90E+00	22/2289/2263/2.026786	32/2162/223/2.295061
MOREBV	5000	95/189/95/0.173525	162/323/162/3.89E-01	162/323/162/4.06E-01	162/323/162/0.551631	0.352346/162/323/162/0.295
MOREBV	5000	95/189/95/0.251247	162/323/162/2.93E-01	162/323/162/2.96E-01	162/323/162/0.295478	162/323/162/0.232352
NONDIA	5000	15/1455/1439/1.28978	22/1168/1132/1.01E+00	18/1590/1564/1.25E+00	13/1389/1377/1.056621	21/1533/1511/1.004144
NONSCOMP	5000	38/721/658/0.567486	34/539/488/5.16E-01	31/539/490/3.95E-01	30/542/488/0.41607	33/659/605/0.57222
OSCIPATH	10	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN
OSCIPATH	10	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN
PENALTY1	1000	6/718/713/0.059214	7/679/673/9.16E-02	6/718/713/6.98E-02	6/718/713/0.073047	0.050189/6/718/713/0.051081
POWELLSG	5000	87/2472/2350/0.780117	93/2161/2022/8.60E-01	81/2390/2276/1.19E+00	97/2866/2747/1.210976	3567/11946/8173/5.543089
QUARTC	5000	10/1098/1089/0.32	15/1932/1918/4.47E-01	13/1560/1548/3.84E-01	13/1560/1548/0.395599	0.34871/10/1096/1087/0.269
SCHMVET	5000	56/590/530/1.68	49/720/667/1.82E+00	47/564/513/1.40E+00	47/564/513.38044	1.231662/52/684/628/1.403
SPARSQUR	10000	23/2127/2101/5.506989	33/3370/3328/8.44E+00	44/3808/3739/9.59E+00	44/3808/3739/9.622167	45/3561/4932/9.765413
ROSENBR	5000	18/469/441/0.24583	NaN/NaN/NaN/NaN	14/467/449/2.57E-01	14/462/446/0.258654	43/540/474/0.28021
TESTQUAD	5000	1222/11643/5822/3.776	1267/2533/1267/7.14E-01	1239/2477/1239/7.93E-01	1239/2477/1239/0.814543	1264/2527/1264/1.040
TOINTGSS	5000	6/11/6/0.010092	6/11/6/1.33E-02	6/11/6/9.92E-03	5/9/5/0.014231	6/11/6/0.017709
TOINTGSS	5000	6/11/6/0.01157	6/11/6/1.12E-02	6/11/6/1.03E-02	5/9/5/0.011364	6/11/6/0.009368
TRIDIA	5000	782/1342/782/0.666788	782/1563/782/8.45E-01	782/1563/782/7.44E-01	782/1563/782/0.674724	782/1563/782/0.790403
VAREIGVL	50	24/140/97/0.016729	26/140/100/8.80E-03	25/157/119/1.49E-02	25/157/119/0.011635	24/152115/0.010834
VAREIGVL	50	24/140/97/0.014375	26/140/100/1.71E-02	25/157/119/1.10E-02	25/157/119/0.010868	24/152/115/0.010834
WOODS	4000	121/7681/7531/3.94087	1203/13050/12817/7.67E+00	10131/6798/6617/4.04E+00	181/5373/5125/3.083618	176/5798/5069/3.098751
YAO	2002	2/3/2/0.000624	2/3/2/4.37E-04	2/3/2/4.27E-04	2/3/2/0.0004	2/3/2/0.000348
YAO	2002	2/3/2/0.000613	2/3/2/3.55E-04	2/3/2/4.05E-04	2/3/2/0.00039	2/3/20.000684
ZANGWIL2	2	2/3/2/0.000419	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN
ZANGWIL2	2	2/3/2/0.000422	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN	NaN/NaN/NaN/NaN
BOX2	3	18/55/34/0.004421	34/97/55/1.26E-02	33/77/41/1.21E-02	21/55/32/0.004183	0.003434/15/38/22/0.002326
BOX3	3	18/55/34/0.004791	34/97/55/1.10E-02	33/77/41/6.23E-03	21/55/32/0.004345	0.003465/15/38/22/0.004088
DIXMAANM	3000	4201/8579/436/4.61553	3866/7972/4093/2.973298	4162/8499/4322/3.827541	4162/8499/4322/4.574602	4073/8300/4215/4.36822

5 图像恢复

在这一节, 我们还是用上一节数值试验的共轭梯度参数进行图像恢复处理. 在文献[22]中, Raymond等人利用两阶段法来恢复被噪音污染的图像. 其中在第一阶段, 他们使用中值滤波器检测噪声像素. 其中 X 是大小为 $M \times N$ 的图像, 然后 $A = 1, 2, \dots, M \times 1, 2, \dots, N$ 是图像 X 的索引集, $\mathcal{N} \subset A$ 是从第一阶段检测到的噪声像素的索引集, 其中 $|\mathcal{N}|$ 表示 $\mathcal{N}$ 中的元素数量. 令 $\mathcal{V}_{i,j} = \{(i, j-1), (i, j+1), (i-1, j), (i+1, j)\}$, 以及 $y_{i,j}$ 是在像素位置 (i, j) 观察到的图像的像素值. 然后在第二阶段, 他们通过解决非光滑最小化问题来清理噪声像素

$$\min_{\mathbf{u}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{N}} \left[|u_{i,j} - y_{i,j}| + \frac{\beta}{2} (2 \cdot S_{i,j}^1 + S_{i,j}^2) \right], \quad (5.1)$$

其中

$$S_{i,j}^1 = \sum_{(m,n) \in \mathcal{V}_{i,j} \setminus \mathcal{N}} \varphi_{\alpha}(u_{i,j} - y_{m,n}), S_{i,j}^2 = \sum_{(m,n) \in \mathcal{V}_{i,j} \cap \mathcal{N}} \varphi_{\alpha}(u_{i,j} - u_{m,n}). \quad (5.2)$$

其中 $\varphi_{\alpha}(t) = \sqrt{t^2 + \alpha}$ 是一个带参数的保边函数, $\alpha > 0$ 以及 $\mathbf{u} = [u_{i,j}]_{(i,j) \in \mathcal{N}}$ 是 $|\mathcal{N}|$ 的列向量长度. 然而, 精确地解决非光滑最小化问题公式(5.1) 是耗时且成本非常大的. 对此Cai^[23]等人删除了非光滑项, 得到了如下光滑无约束优化:

$$\min_{\mathbf{u}} F_{\alpha}(\mathbf{u}) := \sum_{(i,j) \in \mathcal{N}} \left(2 \sum_{(m,n) \in \mathcal{V}_{i,j} \setminus \mathcal{N}} \varphi_{\alpha}(u_{i,j} - y_{m,n}) + \sum_{(m,n) \in \mathcal{V}_{i,j} \cap \mathcal{N}} \varphi_{\alpha}(u_{i,j} - u_{m,n}) \right). \quad (5.3)$$

我们可以看到, 当噪声比越高时, 公式(5.3)的尺度就越大. 同时文献[23] 中的作者发现, 通过使用共轭梯度法来解决上述问题(5.3), 即使噪声比很高都可以用共轭梯度法来进行恢复. 同时jiang^[24]等人设计了一族新的共轭梯度算法应用于图像恢复中. 现在我们运用两阶段法来恢复受椒盐噪音(是冲动脉冲的一种特例)的图像. 在第一阶段, 我们使用自适应滤波器^[25] 来检测噪声像素. 在第二阶段, 我们使用我们的参数来求解问题(5.3), 并将该方法与文献[23] 中使用的PRP共轭梯度法, 经典的PRP共轭梯度法和Hager-Zhang^[26]方法进行比较. 其中经典的PRP法和Hager-Zhang方法都使用标准Wolfe线搜索(1.12) 来计算步长 α_k , 而文献[23]中使用的PRP共轭梯度法是在强凸二次条件下, 满足精确线搜索所得到的 α_k . 为方便起见, 我们用PRP直接表示文献[23]中使用的PRP法, 而我们用PRP-w表示具有标准Wolfe线搜索的经典PRP法. 测试图像是Lena(512 $\times$ 512)以及Hill(512 $\times$ 512). 所有比较的方法都使用以下停止标准.

$$\text{Iter} > 300 \text{ or } \frac{|F_{\alpha}(\mathbf{u}_k) - F_{\alpha}(\mathbf{u}_{k-1})|}{|F_{\alpha}(\mathbf{u}_k)|} \leq 10^{-4}. \quad (5.4)$$

在本部分中, 操作环境与第4.1节相同. 为了定性地评估恢复性能, 我们采用与文献[23]应用一样的峰值信号噪声比.

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (x_{i,j}^r - x_{i,j}^*)^2}. \quad (5.5)$$

其中 $x_{i,j}^r$ 与 $x_{i,j}^*$ 分别表示恢复图像和原始图像的像素值. 下表是四种方法的图像恢复问题的数值结果, 指标分别是Iter(迭代次数)、Tcpu(时间性能)、PSNR(噪音的峰值信号)

表 2 图像恢复的数值试验结果

method ratios		OUR	PRP	PRP-W	HZ
image	noise ratio	Iter/Tcpu/PSNR	Iter/Tcpu/PSNR	Iter/Tcpu/PSNR	Iter/Tcpu/PSNR
lena	30%	14/7.11/37.01	101/12.37/36.82	13/8.01/37.02	20/7.83/36.93
lena	50%	17/11.95/34.42	134/28.58/34.06	15/20.35/33.72	20/12.32/34.36
lena	70%	22/15.70/31.08	188/49.19/30.78	22/32.17/31.03	31/19.32/31.15
lena	90%	27/21.19/26.21	301/89.24/25.06	32/48.93/24.91	41/27.30/26.2
hill	30%	15/7.44/34.98	105/16.00/34.81	16/13.49/34.73	14/7.63/34.93
hill	50%	18/13.33/32.61	142/32.65/32.46	21/25.08/32.51	20/13.38/32.58
hill	70%	24/18.49/29.78	197/57.15/29.56	16/22.29/29.32	29/21.62/29.77
hill	90%	23/21.32/25.62	301/101.44/24.36	32/41.64/25.49	48/39.07/25.58

为了更直观的观察被噪音污染的图像的恢复能力. 下面分别给出当原图受到70%噪音污染的恢复情况, 以及当原图受到90%噪音污染的恢复情况. 实际恢复对比情况见下图5以及图6.

我们通过数值结果表和恢复图可以看出, 本文的算法比其他几种算法具有更高的峰值信号比(PSNR). 结果表明, 无论处理何种程度的污染照片, 该算法都具有较高的恢复能力.

6 结论

在本文中, 我们将BB梯度法中的一个步长先取倒再取负之后, 代入一族DK共轭梯度法中的参数, 同时结合具有较好理论收敛性的FR共轭梯度法以及具有良好计算效果的一个变形PRP共轭梯度法, 给出了一类具有凸组合形式的混合截断共轭梯度法. 为了提高该类方法的数值性能, 我们又结合了重启策略以及谱共轭梯度法的思想, 进一步给出一类带有重启步的混合截断谱共轭梯度法. 该方法不依赖任何线搜索就具有充分下降性, 同时还在强Wolfe线搜索下证明到了全局收敛性. 数值试验结果表明, 本文的算法比DK, DK+, PRP, 和一个混合DY法在函数计算次数, 梯度计算次数, 时间性能曲线中表现的都要好. 在迭代次数表现中, 本文的算法相比其它四种算法也具有优越性. 最后, 为了进一步验证本文算法的有效性, 我们还对图像恢复进行处理, 其数值结果表明, 本文的算法确实具有有效性.



图5 70%噪音污染的恢复结果



图6 90%噪音污染的恢复结果

参 考 文 献

- [1] Fletcher R, Reeves C M. Function minimization by conjugate gradients. *The Computer Journal*, 1964, 7(2): 149–154.
- [2] Polak E, Ribière G. Note sur la convergence de méthodes de directions conjuguées. *Revue Française d'Informatique et de Recherche Opérationnelle*, 3e année, 1969, 16: 35–43.
- [3] Polyak B T. The conjugate gradient method in extremal problems. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 1969, 9(4): 94–112.
- [4] Hestenes M R, Stiefel E. Methods of conjugate gradients for solving linear systems. *Journal of Research of the National Bureau of Standards*, 1952, 49(6): 409–436.
- [5] Fletcher R. Practical Methods of Optimization. 2nd ed, John Wiley & Sons, New York, 1987.
- [6] Liu Y, Storey C. Efficient generalized conjugate gradient algorithms, part 1: theory. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 1991, 69(1): 129–137.
- [7] Dai Y H, Yuan Y. A nonlinear conjugate gradient method with a strong global convergence property. *SIAM Journal on Optimization*, 1999, 10(1): 177–182.
- [8] Touati-Ahmed D, Storey C. Efficient hybrid conjugate gradient techniques. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 1990, 64: 379–397.
- [9] Gilbert J C, Nocedal J. Global convergence properties of conjugate gradient methods for optimization. *SIAM Journal on Optimization*, 1992, 2(1): 21–42.
- [10] Dai Y H, Yuan Y. An efficient hybrid conjugate gradient method for unconstrained optimization. *Annals of Operations Research*, 2001, 103: 33–47.
- [11] Dai Y H, Kou C X. A nonlinear conjugate gradient algorithm with an optimal property and an improved Wolfe line search. *SIAM Journal on Optimization*, 2013, 23(1): 296–320.
- [12] Jian J, Han L, Jiang X. A hybrid conjugate gradient method with descent property for unconstrained optimization. *Applied Mathematical Modelling*, 2015, 39(3-4): 1281–1290.
- [13] Stanimirovic P S, Ivanov B, Djordjevic S, et al. New hybrid conjugate gradient and Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno conjugate gradient methods. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 2018, 178(3): 860–884.
- [14] Tang C, Rong X, Jian J, et al. A hybrid Riemannian conjugate gradient method for nonconvex optimization problems. *Journal of Applied Mathematics and Computing*, 2023, 69: 823–852.
- [15] Barzilai J, Borwein J M. Two-point step size gradient methods. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 1988, 8(1): 141–148.
- [16] Huang H D, Li Y J, Wei Z X. Global convergence of a modified PRP conjugate gradient method. *Journal of Mathematical Research and Exposition*, 2010, 30(1): 141–148.
- [17] Birgin E G, Martinez J M. A spectral conjugate gradient method for unconstrained optimization. *Applied Mathematics and Optimization*, 2001, 43(2): 117–128.
- [18] Dai Z F, Tian B S. Global convergence of some modified PRP nonlinear conjugate gradient methods. *Optimization Letters*, 2011, 5(4): 615–630.
- [19] Zoutendijk G. Nonlinear programming, computational methods, in Integer and Nonlinear Programming, Abadie J, ed. Amsterdam: North-Holland, 1970, 37–86.
- [20] Gould N I M, Orban D, Toint Ph L. CUTEr (and SifDec), A constrained and unconstrained testing environment, Revisited. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 2003, 29(4): 373–394.
- [21] Dolan E D, Moré J J. Benchmarking optimization software with performance profiles. *Mathematical Programming*, 2002, 91(2): 201–213.

- [22] Chan R H, Ho C W, Nikolova M. Salt-and-pepper noise removal by median-type noise detectors and detail-preserving regularization. *IEEE Transaction on Image Processing*, 2005, 14(10): 1479–1485.
- [23] Cai J F, Chan R H, Morini B. Minimization of a detail-preserving regularization functional for impulse noise removal. *Journal of Mathematical Imaging and Vision*, 2007, 29: 79–91.
- [24] Jiang X, Liao W, Yin J, et al. A new family of hybrid three-term conjugate gradient methods with applications in image restoration. *Numerical Algorithms*, 2022, 91: 161–191.
- [25] Hwang H, Haddad R A. Adaptive median filters: new algorithms and results. *IEEE Transaction on Image Processing*, 1995, 4(4): 499–502.
- [26] Hager W W, Zhang H C. A new conjugate gradient method with guaranteed descent and an efficient line search. *SIAM Journal on Optimization*, 2005, 6(1): 170–192.

